

Compte-rendu de TP : Infrastructure

Réseau / VLAN	Hôtes requis	Adresse réseau	Masque CIDR	Plage utilisable	Passerelle (1ère IP)
VLAN 10 IT (A)	20 postes	172.16.0.32	/27	.33 à .62	172.16.0.33
VLAN 20 RH (A)	15 postes	172.16.0.64	/27	.65 à .94	172.16.0.65
VLAN 30 COM (B)	15 postes	172.16.0.96	/27	.97 à .126	172.16.0.97
VLAN 40 SUP (B)	10 postes	172.16.0.128	/28	.129 à .142	172.16.0.129
VLAN 99 Srvs (A)	10 serveurs	172.16.0.144	/28	.145 à .158	172.16.0.145
Lien inter-sites	2 interfaces	172.16.0.0	/30	.1 à .2	N/A

Question 1 : Pour trouver le masque pour 20 PC, il faut calculer le nombre de bits nécessaires. On fait 2 à la puissance 5, moins 2, ce qui donne 30 adresses disponibles. C'est suffisant pour nos 20 postes. Comme une adresse IP fait 32 bits au total, on fait 32 moins 5, il nous reste 27 bits pour le réseau. Le masque est donc /27, ce qui correspond à 255.255.255.224.

Question 2 : On utilise un masque /30 pour le lien entre les deux routeurs parce que ça donne pile 2 adresses IP utilisables, une pour chaque extrémité du câble. Si on prenait un /29 par exemple, on aurait 6 adresses et on en gaspillerait 4 pour rien.

Question 3 : Le mode trunk sert à faire passer les données de plusieurs VLAN différents dans un seul et même câble physique. Le switch rajoute juste une petite étiquette sur la trame pour que le switch d'en face sache dans quel VLAN il doit la ranger.

Question 4 : Si on oublie d'autoriser un VLAN sur le lien trunk, le switch va tout simplement bloquer ses trames. Les équipements de ce VLAN seront complètement coupés du reste du réseau. On peut vérifier ça avec la commande "show interfaces trunk ».

Routeur	Réseau destination	Masque	Prochain saut (next-hop)
R-SIEGE	172.16.0.96 (VLAN 30)	255.255.255.224	172.16.0.2
R-SIEGE	172.16.0.128 (VLAN 40)	255.255.255.240	172.16.0.2
R-AGENCE	172.16.0.32 (VLAN 10)	255.255.255.224	172.16.0.1
R-AGENCE	172.16.0.64 (VLAN 20)	255.255.255.224	172.16.0.1
R-AGENCE	172.16.0.144 (VLAN 99)	255.255.255.240	172.16.0.1

Question 5 : Oui, c'est possible. Le paquet part du PC du VLAN 10, remonte jusqu'au routeur de Paris (R-SIEGE) qui est sa passerelle. Ensuite, le routeur l'envoie via le lien WAN jusqu'au routeur de Lyon (R-AGENCE), qui va le faire redescendre à travers ses switches jusqu'au PC du VLAN 30.

Question 6 : La commande à taper sur le routeur pour vérifier ça, c'est "show ip route".

Question 7 : Quand un PC cherche une adresse IP, il envoie un message de diffusion à tout le monde sur le réseau (en broadcast). Le problème, c'est que les routeurs bloquent toujours les broadcasts par défaut pour éviter de saturer tout le réseau de l'entreprise.

Question 8 : La commande "ip helper-address" sert à régler ce problème. Elle permet d'intercepter la requête DHCP en broadcast sur le réseau local, et de l'envoyer directement à l'adresse IP de notre serveur DHCP situé à Paris.

Question 9 : Si on tape "nslookup ftp.technova.lan" et que ça rate, c'est souvent parce que le serveur DHCP n'a pas donné l'adresse du serveur DNS aux PC. Du coup, les PC ne savent pas à qui s'adresser pour traduire le nom en adresse IP.

Question 10 : Dans l'invite de commande du PC, il faut taper "ftp ftp.technova.lan", puis mettre l'identifiant "com-user" et son mot de passe quand c'est demandé.

Question 11 : Oui, la connexion fonctionne bien. Le trafic part du PC de Lyon, passe par le routeur local, traverse le câble WAN inter-sites de manière sécurisée et arrive sur le routeur R-SIEGE de Paris.

Question 12 : Pour voir les connexions en cours sur le matériel, on utilise la commande "show ssh ».

Question 13 : Ce TP consistait à connecter les réseaux de deux agences (Paris et Lyon). On a commencé par faire un plan d'adressage VLSM pour ne pas gaspiller d'adresses IP, puis on a créé des VLAN pour séparer les services. On a mis en place du routage inter-VLAN et du routage statique pour que les deux villes communiquent. Enfin, on a tout centralisé à Paris (serveurs DHCP, DNS, FTP) en utilisant des relais DHCP pour Lyon, et on a sécurisé l'accès au matériel avec le protocole SSH.

Question 14 : Sans la configuration du "ip helper-address", les PC du site de Lyon ne pourraient jamais joindre le serveur DHCP de Paris. Ils prendraient une adresse d'erreur en 169.254 par défaut et ne pourraient communiquer avec personne.

Question 15 : Le routage statique est fait à la main, donc si un câble lâche, le réseau est en panne jusqu'à ce qu'on le modifie. L'avantage d'un protocole dynamique comme OSPF, c'est que les routeurs se parlent entre eux et trouvent un autre chemin de secours tout seuls en cas de coupure physique.